2.3 配位化合物和超分子

学习聚焦

- 知道配位键及其特点
- 认识简单配位化合物的组成
- 知道简单配位化合物的空间结构
- 了解配位化合物的应用
- 了解超分子化学的特点
- 知道分子光谱分析

知识回放

- 共价键的形成和本质
- 分子的空间结构
- 预测分子的空间结构的方法
- 杂化轨道理论
- 分子间作用力

常见的 NH_3、H_2O、HCl、NaCl、AgCl 等都是由共价键或离子键结合而成的化合物。这些简单化合物之间还可以通过进一步的相互作用，形成更为复杂的分子间化合物，如配位化合物和超分子等。这些复杂的分子间化合物在生物科技、纳米技术等前沿科学领域有举足轻重的作用。

配位键和配位化合物

我们知道 NH_3 与 HCl 反应可以得到白色的 NH_4Cl。NH_4Cl 溶解在水中电离成 NH_4^+ 和 Cl^-，其中 NH_4^+ 是由 NH_3 与 H^+ 反应得到的：$NH_3 + H^+ \longrightarrow NH_4^+$。那么，它们之间的化学键是怎么形成的？又有什么特点？

NH_3 的中心原子是 N，它与三个 H 形成共价单键后，价层中还留有一对孤电子对。H 失去电子成 H^+ 后，1s 轨道是空的。NH_3 与 H^+ 形成 NH_4^+ 时，NH_3 给出了 N 上的孤电子对，H^+ 的空轨道接受了这对电子，于是两个原子共用一对电子形成了共价键，以这种方式形成的共价键称为配位键。

实验探究

简单配位化合物的生成

1. 取 2 支试管，分别加入 1 mL 0.1 mol · L^{-1} $CuSO_4$ 溶液，然后向溶液中滴加 2 mL 0.1 mol · L^{-1} NaOH 溶液，生成 $Cu(OH)_2$ 沉淀。向一支试管中再滴加 2 mL 0.1 mol · L^{-1} NaOH 溶液，观察试管内沉淀是否发生变化。向另一支试管中滴加 2 mL 6 mol · L^{-1} 氨水，观察试管内沉淀是否发生变化。记录实验现象。

2. 取 1 支试管，加入 1 mL 0.1 mol · L^{-1} $AgNO_3$ 溶液，然后向溶液中滴加 1 mL 0.1 mol · L^{-1} NaCl 溶液，生成白色的 AgCl 沉淀。再向试管中滴加 2 mL 6 mol · L^{-1} 氨水，观察试管内沉淀是否发生变化。记录实验现象。

实验过程	现象记录	现象分析
$Cu(OH)_2$ 沉淀中滴加过量 NaOH 稀溶液		
$Cu(OH)_2$ 沉淀中滴加氨水		
AgCl 沉淀中滴加氨水		

从实验中可以看到，向 $Cu(OH)_2$ 沉淀中加入过量的 NaOH 稀溶液，沉淀无明显变化。但是，$Cu(OH)_2$ 沉淀却可以被过量的氨水溶解，得到澄清的深蓝色溶液。这是因为 Cu^{2+} 与氨水发生了化学反应，生成了一种深蓝色的离子。该离子称为四氨合铜(Ⅱ)离子，其化学式是 $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$。这个反应可以用离子方程式来表示：

$$Cu^{2+} + 4\ NH_3 = [Cu(NH_3)_4]^{2+}$$

$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ 和 SO_4^{2-} 再以离子键结合生成 $[Cu(NH_3)_4]SO_4$。

实验中还可以看到，向 AgCl 沉淀中加入过量的氨水，可以使沉淀溶解，得到无色的溶液。这是因为 Ag^+ 和氨水之间发生了化学反应，生成了一种无色的离子。该离子称为二氨合银(Ⅰ)离子，其化学式是 $[Ag(NH_3)_2]^+$。这个反应可以用离子方程式来表示：

$$Ag^+ + 2NH_3 = [Ag(NH_3)_2]^+$$

$[Ag(NH_3)_2]^+$ 和 Cl^- 再以离子键结合生成 $[Ag(NH_3)_2]Cl$。

这类化合物很多，它们是由金属离子或金属原子（主要是过渡金属元素）和一些小分子或离子通过配位键结合而形成的，称为配位化合物，简称配合物。配合物中的配位键通常是由金属离子或原子提供空轨道［价层中的 $(n-1)$d、ns 或 np 轨道，也有可能是 nd 轨道］、小分子或离子（如 H_2O、NH_3、Cl^-、F^- 等）提供孤电子对而形成的。例如，$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ 中，四个 NH_3 中的 N 各提供一对孤电子对给 Cu^{2+}，Cu^{2+} 的空轨道接受了 NH_3 提供的四对电子对，从而形成四个配位键。如图 2.30 所示，在 $[Cu(NH_3)_4]SO_4$ 中，SO_4^{2-} 称为配合物的外界，Cu^{2+} 与 NH_3 以配位键结合而成的 $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ 称为配合物的内界，其中的 Cu^{2+} 称为中心离子，NH_3 称为配位体，简称配体。

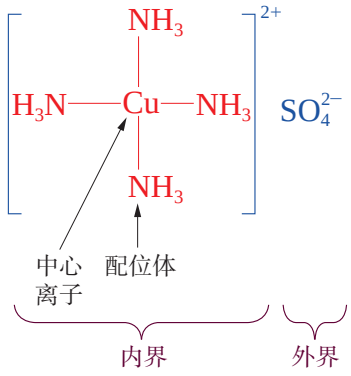


图 2.30 $[Cu(NH_3)_4]SO_4$ 配合物的组成示意图

目前已知的配合物超过百万种，是一个庞大的化合物家族。大多数过渡金属元素的离子对多种配体都具有很强的结合力，常作为中心离子，因而过渡金属配合物比主族金属配合物多得多。H_2O、NH_3、CO、F^-、Cl^-、CN^-、SCN^- 等含有孤电子对的分子或离子常作为配体。配位键的强度有强有弱，因而有的配合物很稳定，有的则很不稳定。

配合物的中心离子或原子、配体种类和数目不同，配合物的空间结构会不同。例如，$[Ag(NH_3)_2]^+$ 是直线形，$[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ 是正四面体形，$[Co(NH_3)_6]^{3+}$ 是正八面体形（图 2.31）。



图 2.31　几种配合物离子的空间结构

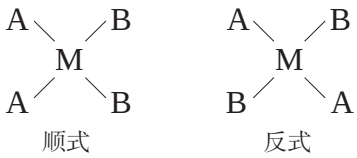


图 2.32　MA_2B_2 的顺反异构体

含有两种或两种以上配体的配合物，若配体在空间的排列方式不同，还能形成不同的几何结构的配合物。例如，平面正方形的 MA_2B_2 配合物（M 表示中心离子或原子，A 和 B 表示不同的配体）就有图 2.32 所示的两种异构体，两个相同配体在同侧的为顺式异构体，两个相同配体在异侧的为反式异构体。

想一想

如果 MA_2B_2 型的配合物是四面体形的，那么该配合物有顺反异构体吗？

生产、生活中的配位化合物

配合物在生产、生活中有非常广泛的应用。在工业生产和许多尖端研究领域，如高新材料、抗癌药物、催化剂研制等，配合物都发挥着越来越重要的作用。

1. 工业生产中的配合物

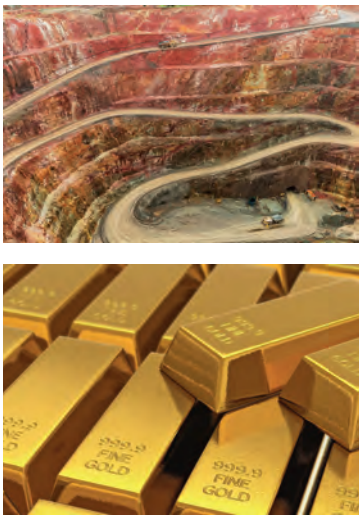


图 2.33　从金矿石提炼黄金

工业生产中人们常用形成配合物的方法来检验、分离金属离子等。例如，从金矿石提炼黄金可以采用氰化法提取，该方法利用 CN^- 与 Au^+ 生成稳定的配合物离子——$[Au(CN)_2]^-$，使得不活泼的金属 Au 从金矿石进入溶液中而与其他杂质进行分离，然后再用金属 Zn 把溶液中的 $[Au(CN)_2]^-$ 置换成金属 Au。

人们也常利用很多金属羰基配合物的热分解来提纯金属，如蒙德法提纯金属 Ni。该方法利用金属 Ni 能与 CO 在相对温和的条件下（50 ～ 60 ℃）快速地形成易挥发的 $[Ni(CO)_4]$（四羰基合镍）液体，与其他不能形成相应羰基化合物的杂质

元素进行分离。生成的 $[Ni(CO)_4]$ 不稳定，在 220 ～ 250 ℃下又会迅速分解成金属 Ni 和 CO，从而得到高纯度的金属 Ni。

2. 生命科学中的配合物

生命体中有很多具有重要生物功能的分子都是金属配合物。例如，动物血红蛋白的血红素是一种铁的配合物，植物光合作用所需要的叶绿素是一种镁的配合物，维生素 B_{12} 是一种钴的配合物。血红蛋白的输氧过程、叶绿素等的生物学功能都离不开配合物的反应机理。

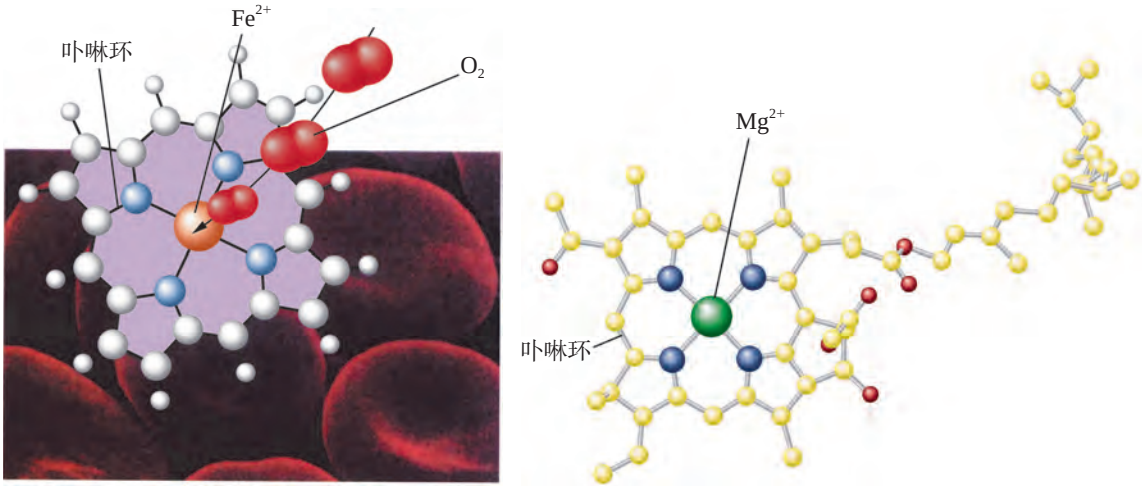


图 2.34　血红素、叶绿素的结构

环境污染、过量服用含金属元素的药物，或误食重金属盐等，都可能导致人体金属中毒。这是因为进入体内的金属元素作为中心离子（或原子）、蛋白质作为配体，两者之间形成了配合物，使得蛋白质丧失正常的生物学功能，人体机能发生异常。医学上常选用一些配位能力更强的化合物作为药物，进入体内与这些金属元素结合生成更稳定、水溶性大的配合物，从而将金属元素排出体外，达到解毒的目的。

3. 药物科学中的配合物

1969 年，美国化学家罗森伯格（B. Rosenberg, 1926—2009）等人发现了第一种具有抗癌活性的金属配合物——顺铂，即顺式的 $[PtCl_2(NH_3)_2]$，如图 2.35 所示。顺铂是一种有效的广谱抗癌药物，可以抑制癌细胞的 DNA 复制过程，对人体的泌尿系统、生殖系统的恶性肿瘤和甲状腺癌、食道癌等均有一定的治疗效果，但它对肾脏产生的明显伤害和动物实验表明的毒副作用使它难以推广。迄今为止，各国科学家已合成并检验了数千种与铂相关的金属配合物，从中筛选并研制出了对肾功能伤害较小的新型抗癌铂配合物，已用于临床。

资料库

血红蛋白的输氧功能

血液中 O_2 的输送是由血红蛋白（Hb）来完成的。人体呼吸时，肺部的 O_2 通过配位键与血红蛋白中血红素上的 Fe^{2+} 结合，生成氧合血红蛋白（HbO_2）。血液中的氧合血红蛋白把 O_2 输送到人体的各个部位，以维持正常的生理功能。



（a）顺式的 $[PtCl_2(NH_3)_2]$——有抗癌活性　　（b）反式的 $[PtCl_2(NH_3)_2]$——无抗癌活性

图 2.35　$[PtCl_2(NH_3)_2]$ 的顺反异构体

超分子和超分子化学

由两种或两种以上的化学物质，通过分子间非共价键相互作用所形成的复杂有序且具有特定功能的分子集合体系，称为超分子。超分子具有明确的微观结构和宏观特性，其框架结构可通过光谱和晶体 X 射线衍射等方法进行分析测定。

范德华力、疏水作用、氢键等非共价键的弱相互作用是构筑超分子体系的基本作用力。超分子是以分子间的相互作用力作为工具，把具有特定结构和功能的分子或建筑模块按照一定的方式组装成新的化合物。这些新的化合物能表现出单个分子所不具备的特有性质。生物体中执行生物功能的就是无数个这样的超分子体系。例如，生物体中 DNA 的双螺旋结构是在氢键作用的基础上组装而成的超分子体系（图 2.36）。虽然分子间非共价键的弱相互作用力普遍存在于普通的分子之间，但因这种作用力较小，而且相互作用时无选择性，所以分子间简单的结合通常不会产生特殊的功能。

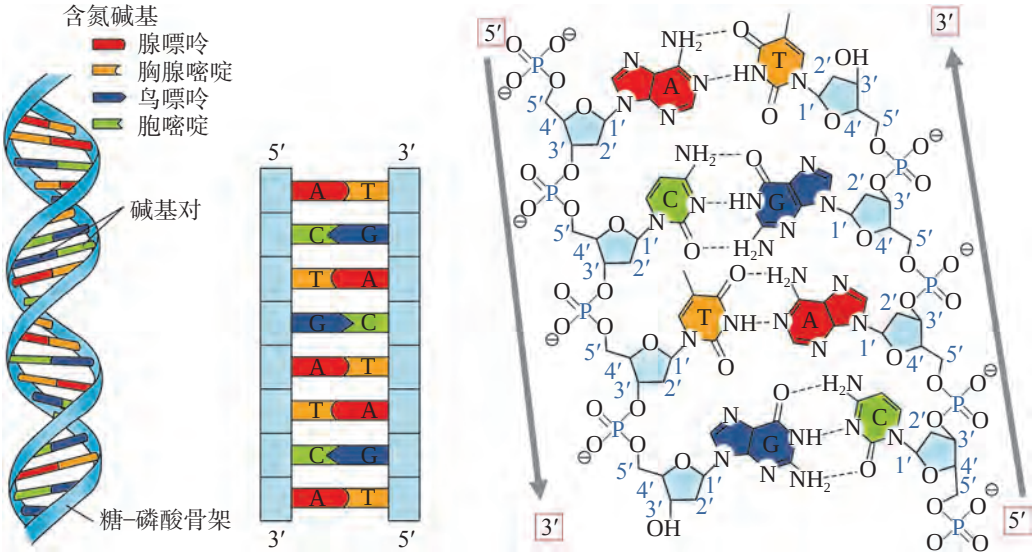


图 2.36　通过氢键作用而形成的 DNA 双螺旋结构

我们所熟知的化学主要是以原子间形成的化学键为基础，以分子为研究对象。超分子化学则是分子以上层次的化学，是以多种分子间弱相互作用为基础，研究超分子–分子组装体的化学分支学科。目前，超分子化学的研究主要包括分子识别、分子自组装、超分子催化和超分子器件等。其中，分子识别是超分子化学研究中的核心课题之一。分子识别，就是一个分子选择性结合另一个分子并产生某种功能的过程，是组装高级结构必要的途径。图 2.37 展示了如何从分子层次发展到超分子层次。

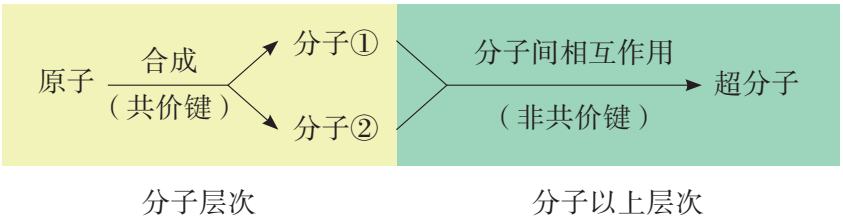


图 2.37　从分子层次到超分子层次

超分子化学的研究成果已经在药物化学、光化学、电化学传感器、有机半导体、导体和超导体、催化及模拟酶等研究中得到应用。具有特定结构和功能的超分子体系的发现，为 21 世纪化学、材料科学和生命科学的发展开拓了一条崭新的研究道路和发展方向。目前，超分子化学的理论和方法正发挥着越来越重要的作用。

拓展视野

超分子化学

目前，超分子化学的研究热点有两大类：① 环状配体组成的主客体体系；② 用超分子化合物组装分子机器。

冠醚、穴醚、环糊精等大环化合物具有穴状结构和特殊的配位能力，能与金属离子或中性分子形成超分子，在物质的提纯分离、功能材料的研制及超分子催化方面表现出广阔的应用前景。例如，二苯并 18–冠–6，由于其空腔大小与 K^+ 直径（266 pm）相匹配，可以识别 K^+，如图 2.38 所示。

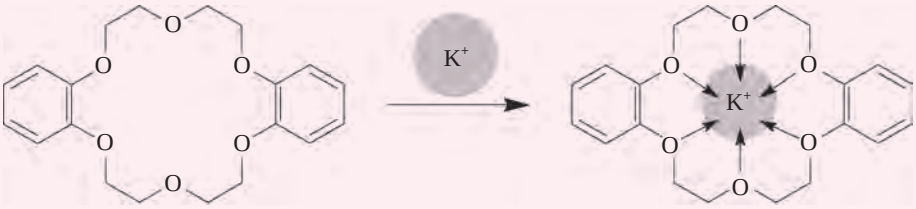
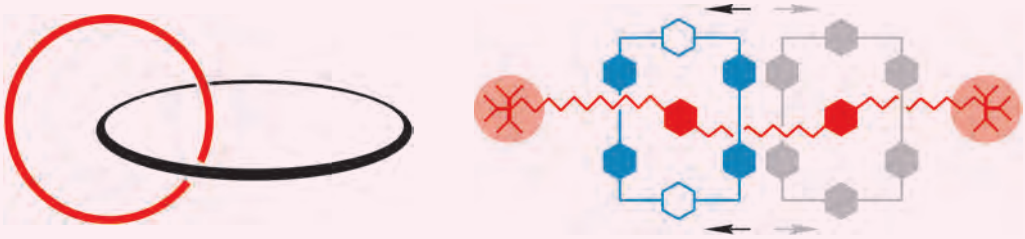


图 2.38　二苯并 18-冠-6 及与 K^+ 的识别

利用超分子化学，人们研发了比人类头发丝直径还要小 1 000 倍的“分子机器”。分子机器是一类通过外部刺激，如光照、化学能、电能等，将能量转化为可控运动的分子器件。生物体中正是因为存在许多独特的分子机器，才使得如细胞分裂、肌肉收缩等多种生理过程成为可能。从化学的角度设计合成分子机器一直是化学家追求的目标之一。目前，人们已经能够制备诸如索烃、轮烷等机械互锁结构。图 2.39（a）为法国科学家索维奇（J.-P. Sauvage，1944—　）合成的第一个索烃的示意图。图 2.39（b）为美国科学家斯托达特（Sir J. F. Stoddart，1942—　）制备的第一个分子级的短程穿梭装置轮烷的示意图。通过加热，轮烷中的环状分子可以在链状分子两端的化学位点之间来回移动。荷兰科学家费林加（B. L. Feringa，1951—　）在机械互锁结构的基础上，建造了第一个具有特定功能的分子机器。2016 年，诺贝尔化学奖授予了索维奇、斯托达特和费林加三位科学家，以表彰他们设计并建造了最小的机器——分子机器。



（a）索烃　　（b）轮烷

图 2.39　索烃和轮烷

分子光谱分析

构成物质的微粒都是在不停地运动着的，除了原子的电子运动之外，还存在分子的转动和分子内原子的振动。当分子在受到光能激发时，可以选择性地吸收相应波长的

光而形成分子光谱。分子光谱的谱线一般与原子光谱不同，呈现的是连续的带光谱，波长的分布范围很广，可出现在可见和紫外区、红外区。紫外–可见吸收光谱、红外吸收光谱和核磁共振波谱等都属于分子光谱。

如果分子选择性吸收某些波长的紫外光和可见光而引起分子内电子能级的跃迁，得到的光谱就称为紫外–可见吸收光谱，如图 2.40 所示。

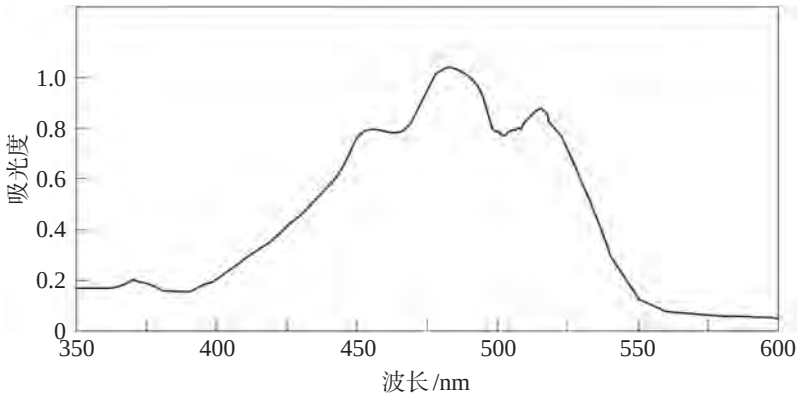


图 2.40　番茄红素的紫外–可见吸收光谱

如果分子选择性吸收某些波长的红外光而引起分子的振动能级和转动能级的跃迁，得到的光谱就称为红外吸收光谱，如图 2.41 所示。

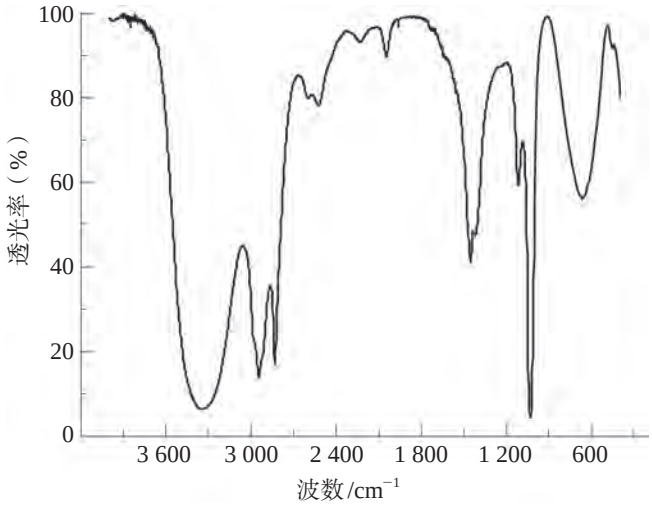


图 2.41　甲醇的红外吸收光谱

由于分子中 σ 键的稳定性大于 π 键，所以 σ 键电子跃迁需要吸收的能量比 π 键电子跃迁需要吸收的能量更高。因此，根据紫外–可见吸收光谱，我们就可以判定分子中不同类型的电子跃迁，并进行某些含 π 键的有机物或有

色配合物的定性分析和定量分析。

根据红外吸收光谱，我们可以通过红外特征吸收确定分子内化学键的键长和键的强度等信息，从而推测分子的结构。我们还可以依据各种化学键的特征吸收峰判断分子中可能存在的基团，以鉴别不同类型的有机物。



学习指南

例题导引

问题：

- 一种配合物由 Pt、NH_3、Cl 组成，实验显示 Pt、NH_3、Cl 的物质的量之比为 1∶2∶4。该配合物的水溶液不导电，加入 $AgNO_3$ 溶液不产生沉淀，加入强碱处理不释放 NH_3。根据上述实验结果，确定该配合物的化学式、中心离子和配体。

分析：

- 该配合物水溶液不导电，说明其不是离子化合物。加入 $AgNO_3$ 溶液不产生沉淀，加入强碱不释放 NH_3，说明 Cl^- 和 NH_3 均与 Pt^{4+} 之间生成了配位键。所以，该化合物的化学式为 $[PtCl_4(NH_3)_2]$，中心离子是 Pt^{4+}，配体是 Cl^- 和 NH_3。

练习巩固

1. 下列物质中，不属于配合物的是（　　）。

（A）$[Cu(NH_3)_4]SO_4$　　（B）$[PtCl_2(NH_3)_2]$

（C）$Na_3[FeF_6]$　　（D）NH_4Cl

2. 下列各组微粒中，都能作为简单配合物中心离子的是（　　）。

（A）Fe^{3+}、Ag^+　　（B）Al^{3+}、Na^+

（C）Zn^{2+}、Li^+　　（D）Cu^{2+}、F^-

3. 下列各组微粒中，都不能作为配体的是（　　）。

（A）H_2O、CO　　（B）NH_3、F^-

（C）SCN^-、CN^-　　（D）Ag^+、NH_4^+

4. 下列作用力中，不属于构筑超分子体系的基本作用力的是（　　）。

（A）氢键　　（B）范德华力

（C）共价键　　（D）疏水作用

5. 指出下列配合物离子的中心离子和配体。

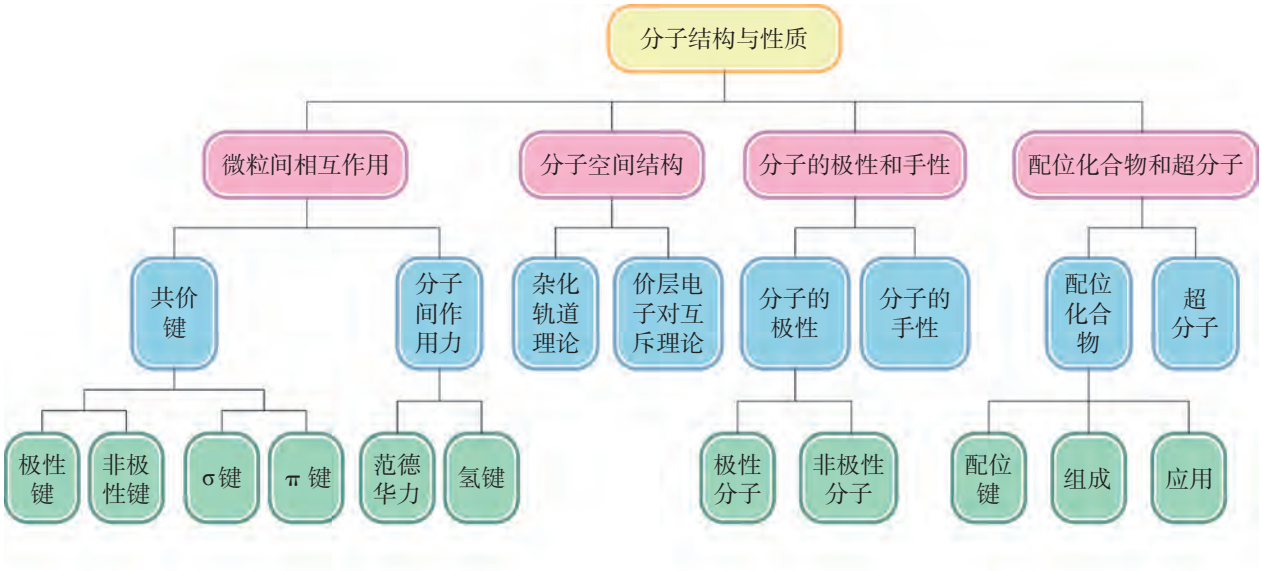
① $[Au(CN)_2]^-$　　② $[AlF_6]^{3-}$　　③ $[Ag(NH_3)_2]^+$

本章复习

素养提升

- 能从构成微粒、微粒之间的相互作用等视角认识共价键和分子间作用力，并理解它们的本质、特征和类型；能从宏观和微观相结合的视角，从微粒之间相互作用的类型和强弱分析物质物理性质的变化规律，形成“结构决定性质”的观念。
- 具有证据意识，能基于物质的性质实验和事实证据进行合理的推理和分析，认识配位化合物的组成和结构，揭示分子的结构和性质；能基于证据认识分子有一定的空间结构，并运用理论模型解释和预测分子的空间结构。
- 通过科学家逐步发展和完善共价键理论的科学史，了解和体验科学研究的一般过程，感悟科学家的创新思维和探求真理的科学精神。

核心框图



练习巩固

1. 下列关于共价键和分子极性的叙述中，正确的是（　　）。

（A）金属原子和非金属原子之间不可能形成共价键

（B）极性共价键中的电子对，通常靠近电负性较大的原子

（C）直线形的分子不可能具有极性

（D）分子的极性只取决于共价键的极性

2. 碘晶体升华时，下列所述内容发生变化的是（　　）。

（A）共价键的键能

（B）共价键的键长

（C）碘的化学性质

（D）分子间作用力的强弱

3. 将乙烷、乙烯、乙炔按照分子中碳碳键键长由短至长的顺序排序，正确的是（　　）。

（A）乙烷、乙烯、乙炔

（B）乙炔、乙烷、乙烯

（C）乙炔、乙烯、乙烷

（D）乙烯、乙烷、乙炔

4. 下列变化过程中，共价键被破坏的是（　　）。

（A）液溴受热变为气体

（B）干冰受热变为气体

（C）钠与水反应

（D）酒精溶解在水中

5. 下列分子中，所有原子都满足最外层为8电子结构的是（　　）。

（A）CH_4　　（B）XeF_2

（C）BF_3　　（D）NF_3

6. 下列微粒中，不含有配位键的是（　　）。

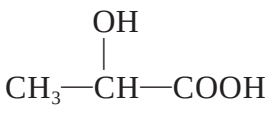
（A）$[Fe(SCN)_6]^{3-}$　　（B）NH_3

（C）$[Ag(NH_3)_2]^+$　　（D）H_3O^+

7. 下列分子中，含有不对称碳原子的是（　　）。

（A）$CHCl_3$

（B）CH_3CH_2OH

（C）


（D）$(CH_3)_2CHCHO$

8. 试计算NCl_3和CCl_4的中心原子周围各有多少成键电子对和多少孤电子对。分别

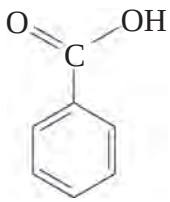
画出这两个分子的空间结构示意图。

9. $NiSO_4$ 溶于氨水形成蓝色的 $[Ni(NH_3)_6]SO_4$ 溶液。试回答下列问题。

（1）在 $[Ni(NH_3)_6]^{2+}$ 中，Ni^{2+} 与 NH_3 之间形成了哪种类型的共价键？形成该共价键时，是哪个成键原子提供了孤电子对？

（2）从 $[Ni(NH_3)_6]SO_4$ 的组成来看，Ni^{2+}、NH_3 和 SO_4^{2-} 分别称为什么？

10. 苯甲酸（相对分子质量为 122）的结构如图所示，但以三氯甲烷为溶剂时，测得苯甲酸相对分子质量通常介于 122 ～ 244 之间，试对此现象做出合理解释。



（第 10 题）

11. 元素 As 与 N 同族。试预测 As 的氢化物分子的空间结构。As 的氢化物沸点比 NH_3 高还是低？试做出合理解释。

体验 · 分享

在下列选题中，开展文献、调查、实验等研究，并将成果和体会制作成海报、演示文稿，进行分享和交流。

∞ AB_n 型分子的空间结构与中心原子的价层电子对密切相关。那么，它们与中心原子的杂化轨道类型又有怎样的关系呢？请查询相关资料，并以表格的形式展示研究成果。参考样表格式如下。

中心原子价层电子对数	中心原子的杂化轨道类型	成键电子对数	孤电子对数	价层电子对的空间结构	分子的空间结构	实例
2		2	0			
3		3	0			
		2	1			
4		4	0			
		3	1			
		2	2			
		1	3			

∞ 分子的极性对物质的物理性质有显著的影响。请查询资料，设计不同的实验方案用于检测分子是否有极性，并通过实验比较各种方案的优劣。

∞ 含有不对称碳原子的分子是否一定就是手性分子？请查询资料举例说明。

∞ 配合物在材料化学、医药科学、催化反应和生命科学等领域有广泛应用，近些年来的发展尤其迅速。请查询相关资料，撰写一份有关配合物应用的报告。

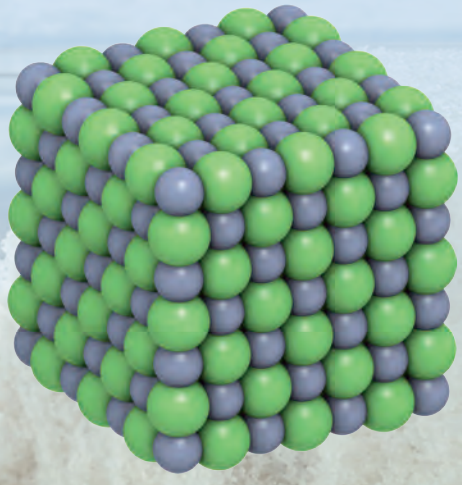
- 参观高等院校或科研院所的红外光谱分析实验室，了解不同状态及不同性质的有机物测试样的制备方法、红外光谱仪的主要工作原理，并尝试一种简单有机物的测试和谱图解析。
- 科学仪器对揭示分子结构的奥秘起着重要作用。请查询资料，列举出有哪些科学仪器可用于探究分子结构，并说明它们各自的特点。通过这些信息，请思考和阐述科学仪器对科学研究的意义。

第3章

晶体结构与性质

自然界中的晶体千姿百态，美丽的外形令人赏心悦目。晶体有规则的外形是原子、分子或离子等微粒有序、重复排列的宏观表现。





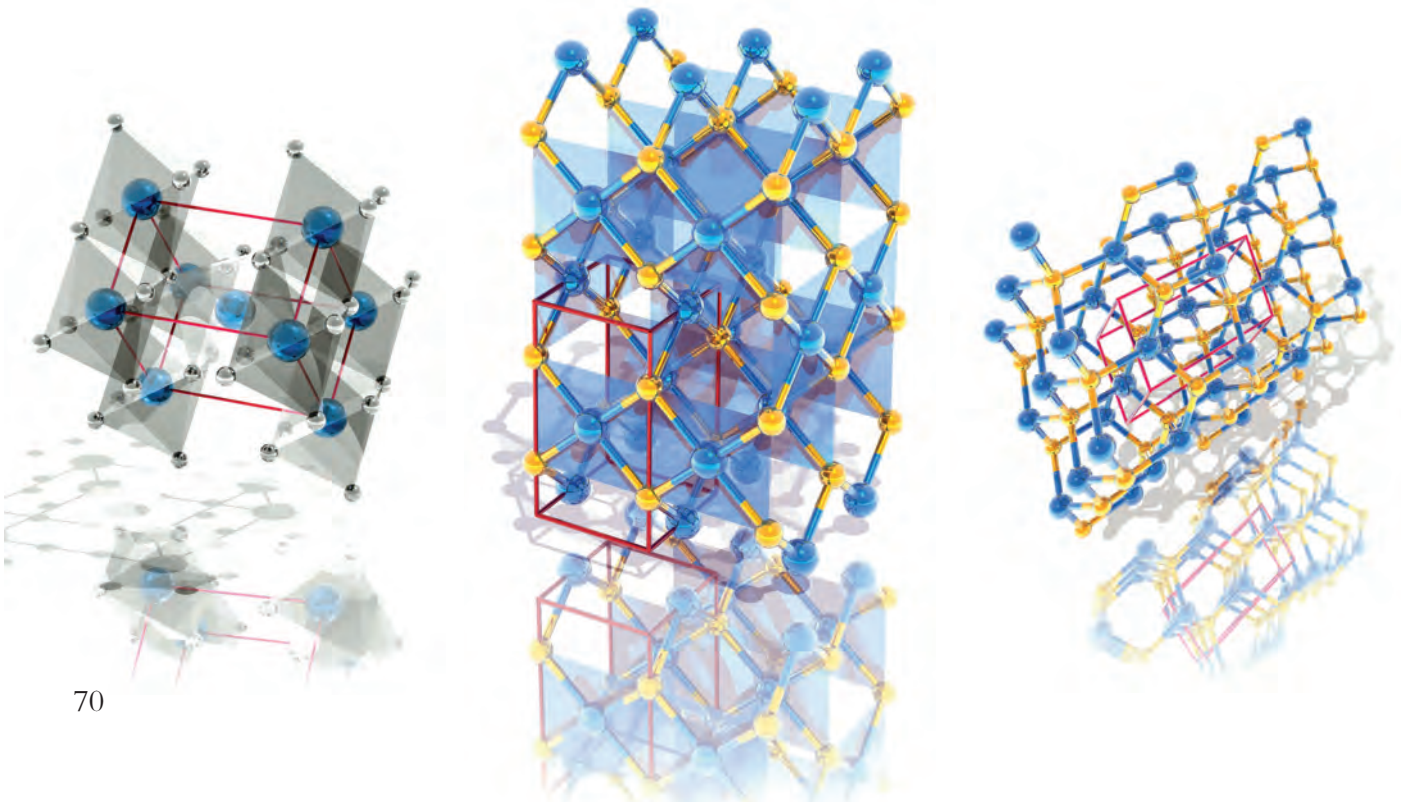
3.1 金属晶体

3.2 离子晶体

3.3 共价晶体和分子晶体

早在史前时期，美丽晶莹的晶体就引起了人们的注意。它们表面光洁而又棱角分明，千姿百态而又对称有致，充分展示了大自然的鬼斧神工。随着现代科学技术的发展，有特殊物理性质的人工合成晶体广泛应用于能源、环境、材料、生命科学等领域。为什么同样是由碳原子构成的晶体，钻石和石墨的硬度却相差很大？为什么化学式相似的干冰（CO_2）和水晶（SiO_2）的熔点截然不同？晶体物质的性质，与晶体中分子、离子、原子等微粒的空间排列和相互作用又有什么关系？

通过对晶体物质的深入了解和学习，我们将进一步掌握晶体物质中微粒有序排列的一般规律，了解晶体物质中微粒间相互作用的特征和实质，理解晶体的结构与晶体特殊物理性质之间的关系，认识晶体结构测定是确定分子空间结构的重要方法和途径之一。



3.1 金属晶体

构成物质的分子、原子和离子等微粒可以通过各种相互作用凝聚成固体，地球上就有许多物质是固体。固体种类繁多，性质也千变万化，有些固体在电学、磁学或光学等某一方面具有特殊的性质。固体通常有晶体和非晶体之分。自然界常见的固体物质中，如食盐、冰、水晶、金属和许多矿石等，都是晶体，而玻璃、玛瑙、橡胶之类的物质则属于非晶体。那么，晶体有哪些明显不同于非晶体的特性呢？

学习聚焦

- 知道晶体与非晶体的区别
- 知道晶体中微粒的空间排布存在周期性
- 知道金属键与金属性质的关系
- 知道金属晶体的结构

知识回放

- 共价键
- 物质的聚集状态

晶体的特性

许多天然矿石，如绿柱石、重晶石、水晶等，不仅有绚丽的色彩，还有光滑平整的表面和规则的几何外形。人类很早就开始利用晶体，并关注到晶体的几何外形特征。在我国周口店的中国猿人遗址中就有用水晶等晶体制造而成的工具；在西汉时期，《韩诗外传》中有对雪花六角形的描述“凡草木花多五出，雪花独六出”的记载。



绿柱石　　重晶石　　水晶　　雪花

图 3.1　自然界中各种各样的晶体

晶体的最基本特性是它们内部结构的有序性以及外形的对称性。在适宜的条件下，晶体能够自发地呈现封闭的、规则的几何多面体外形，这称为晶体的自范性。本质上，晶体的自范性是晶体中原子、分子和离子等微粒在三维空间里呈现周期性有序排列的宏观表现。相反，非晶体中微粒的排列则相对无序，因而无自范性。例如，自然界中存

在的各种石英晶体（晶体 SiO_2），它们几乎都具有对称的六角形棱柱状的外形，而玻璃、玛瑙（非晶体 SiO_2）等就没有天然的、有规则的外形，如图 3.2 所示。根据晶体内部微粒的种类（原子、离子或分子）和微粒间的相互作用不同，可以将晶体分为金属晶体、离子晶体、共价晶体和分子晶体等。

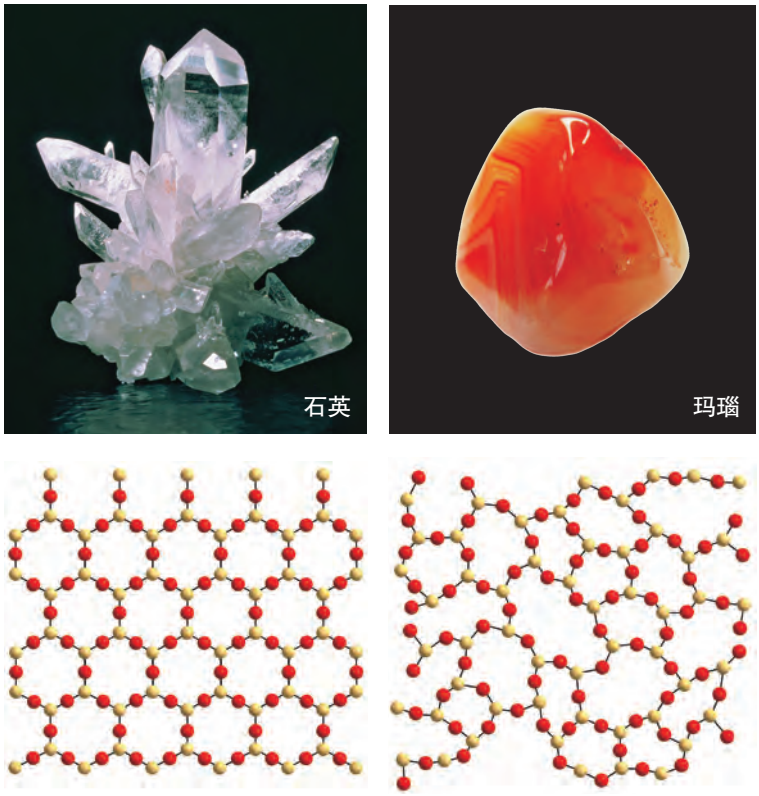


图 3.2　石英（晶体 SiO_2）和玛瑙（非晶体 SiO_2）及其微粒排列投影图

晶体内部微粒的排列呈现周期性，而不同方向上的微粒排列情况是不同的。因此，在晶体中，不同的方向上具有不同的物理性质，如导电性、导热性、硬度、解理性[①]等，这称为晶体的各向异性。例如，石墨晶体的导电性表现出各向异性，在与层平行的方向上的电导率数值约为与在层垂直的方向上的电导率数值的 1 万倍。又如，云母晶体各个方向解理性不同，若沿两层平面的平行方向施加外力就容易剥离，若沿着垂直于平面的方向剥离就困难得多。非晶体在各个方向上的物理性质都一致，显各向同性。例如，玻璃的折光率、热膨胀系数等，一般不随测定的方向而改变。

① 解理性是晶体在外力作用下沿特定的方向裂开成较光滑断面的性质。

实验探究

晶体的各向异性

取一张云母薄片，用酒精棉擦拭后晾干，在其表面均匀地涂上一薄层石蜡，然后放置在铁圈上。将一锥尖固定在电烙铁的发热头上，电烙铁用铁夹固定，调节高度，使锥尖刚好与云母薄片接触，如图 3.3 所示。接通电源，观察云母薄片上石蜡熔化后扩张的形状。再取一玻璃薄片进行相同的实验，观察玻璃薄片上石蜡熔化后扩张的形状。

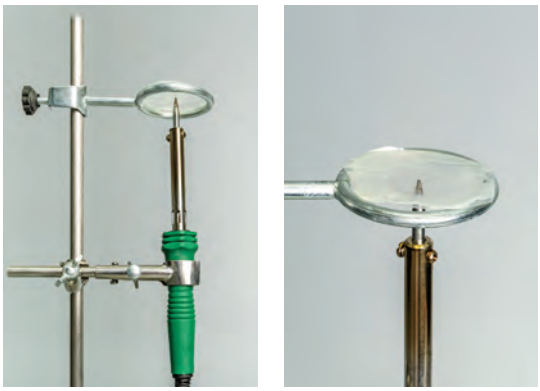


图 3.3　晶体的各向异性实验装置图

实验物质	现象记录	实验结论
云母薄片		
玻璃薄片		

拓展视野

准晶体

中国、以色列、美国和法国等国家的学者于 1984 年前后几乎同时在急冷的合金中发现了一种新的固体，即准晶体。我们已经知道，物质的构成由其微粒排列特点而定，构成物质的微粒呈周期性排列的固体物质叫做晶体，呈无序排列的叫做非晶体。准晶体则介于两者之间，其结构是长程有序，但又不具有晶体结构内部微粒排列的周期性，如图 3.4 所示。准晶体的发现，是 20 世纪 80 年代晶体学研究中的一次突破。

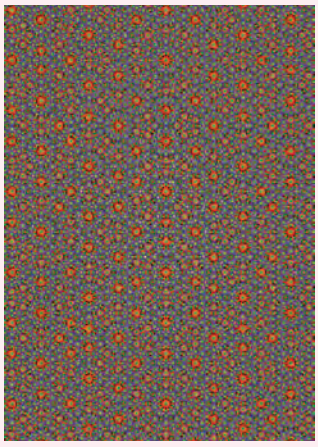


图 3.4　Al–Mn 准晶体的微观结构

准晶体被发现的几十年来，科学家们在实验室中发现或创造了各个类型的数百种准晶体。直到 2009 年，科学家们才在俄罗斯采集的矿物样本中首次发现了天然形成的准晶体，从而为准晶体学说提供了有力的矿物学支撑。

随着研究的不断深入，准晶体越来越多地应用于日常生活和工业生产中。例如，作为热和电的不良导体，准晶体可用于制作温差电材料，能把热能转化为电能；因为具有表面不粘、高硬度、耐磨损等特性，准晶体可用于制作煎锅表面的涂层。

金属晶体的结构

晶体外形的对称性，是晶体内部结构微粒有序排列的反映。从内部结构看，晶体中的微粒呈现可重复的周期性排列，因此，研究晶体结构时只需要找出其中的基本重复单元加以分析，就能了解整个晶体的结构。晶体结构中基本的重复单元称为晶胞。如图 3.5 所示的就是在由无数金原子构成的金属晶体中找到的一个基本重复单元。

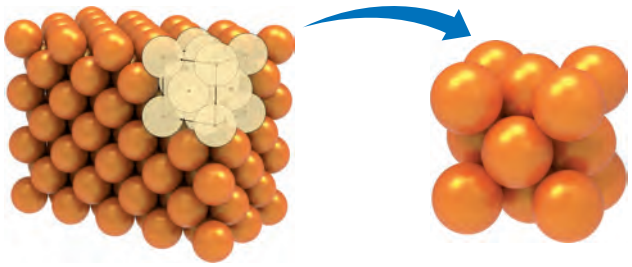


图 3.5　金属金的晶体结构和晶胞

晶胞一般都是平行六面体。晶体可以看作由数量巨大的晶胞在三维空间无隙并置而成。因此，知道了晶胞的大小和形状以及晶胞中微粒的种类、数目和微粒所处的空间位置，就可以了解整个晶体的空间结构。

以金属金的一个晶胞为例（图 3.6）。表面上看，在 8 个顶角有 8 个原子，6 个面上有 6 个原子，一共有 14 个原子。但是，在这个晶胞的上、下、前、后、左、右还重复地排列着其他晶胞，所以处于顶角和面心的金原子并不为一个晶胞所独有。其中，处于晶胞顶角的金原子被 8 个晶胞所共有，每一个晶胞占有$\frac{1}{8}$个金原子。处于晶胞面心的金原子被 2 个晶胞所共有，每一个晶胞占有$\frac{1}{2}$个金原子。因此，实际在这个金的晶胞中的金原子数为$\frac{1}{8}\times 8+\frac{1}{2}\times 6=4$。

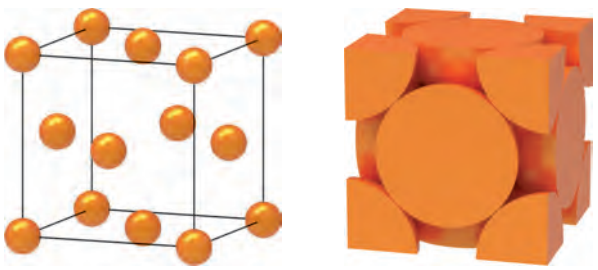


图 3.6　金属金的晶胞及其切割示意图

金属晶体中的原子可看成直径相等的刚性球体，它们在三维空间按照一定的方式进行排列、堆积，形成金属晶体。金属原子排列和堆积方式不同，可以形成不同结构的金属晶体。表 3.1 列出了三种金属晶体的结构模型。

了解金属晶体的结构，不仅有助于我们理解金属的密度等一些物理性质，还能帮助我们研究金属晶体的化学性质。例如，许多过渡金属都是工业上重要的催化剂，它们的催化作用与金属原子核外电子排布有关，同时，不同的金属晶体结构也会影响它们在某些反应中的催化活性。

表 3.1　三种金属晶体的结构模型

金属晶体的结构模型	典型金属
	α -Po
	K
	Au

拓展视野

合金

金属材料在人类的生产、生活中有重要的应用。由于具有独特结构，合金的某些性能比单组分金属更优越。例如，铁暴露在空气中容易锈蚀，而加入约 15% 的铬和约 0.5% 的镍形成的哈氏合金，能够耐酸、碱的腐蚀。又如金属铝很软，而一定比例的铝、铜、镁、硅等熔合而成的硬铝，具有较大的强度和硬度。

我们的祖先很早就掌握了合金的制造和加工技术。例如，青铜（铜锡合金）工艺在距今 3 000 多年前的商朝就已经非常发达。1965 年在湖北省荆州市发掘出的春秋晚期（公元前 6 世纪左右）的越王勾践剑制作工艺精湛，出土后仍然锋利无比。经过检测，发现该剑是以铜、锡为主要成分，并含有少量铝、铁、镍、硫的铜锡合金。

在科学技术日新月异的今天，各种功能合金更是层出不穷，如储氢材料 $LaNi_5$ 合金、形状记忆合金、高强度的锰钢、高磁性的硅钢、航空材料钛合金等。



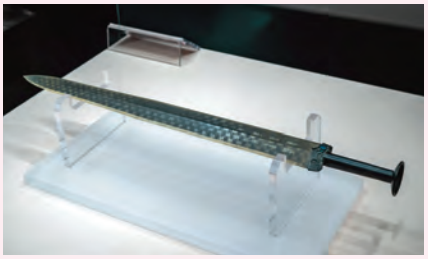


图 3.7　我国古代的青铜器和越王勾践剑